

W04 — SRS Review and RTM v1

Requirements Baseline Package

Team: ScamGuard — แอปตรวจสอบรูปภาพตัดต่อที่ถูกนำมาหลอกลวง (Scam Image Detection Application)

Course: ENGSE601 — Week 04 Output (W04-OUT)

SRS Baseline: 05_Software_Requirement_Specification.md v1.0 (August 23, 2026)

Critical Requirements: REQ-01 FR-ANALYSIS-02 | REQ-02 NFR-05 | REQ-03 FR-XAI-01 | REQ-04 NFR-01 | REQ-05 FR-PDPA-01

Gate A Decision: Conditional

Date: 2026-08-25

1. Review Scope and Preparation (W04-01)

Field	Team record
Project/team	ScamGuard — แอปตรวจสอบรูปภาพตัดต่อที่ถูกนำมาหลอกลวง (Scam Image Detection Application)
SRS/Requirement source + version/commit	INPUTS/requirements-srs/05_Software_Requirement_Specification.md v1.0 (August 23, 2026) — baseline ตาม INPUTS/input-register.md IN-02 (ยังไม่มี SRS v1.1 — ทุก revision จาก review นี้เป็น proposal รอตัดสินใจ)
Review date/session	2026-08-25 (structured review session 1 รอบ ครอบคลุมทั้ง 5 requirements)
Critical slice / requirement IDs (3–5)	REQ-01 = FR-ANALYSIS-02 (Visual Analysis), REQ-02 = NFR-05 (Model Performance), REQ-03 = FR-XAI-01 (Heatmap), REQ-04 = NFR-01 (Response Time), REQ-05 = FR-PDPA-01 (Consent) — ตาม W03 handoff
Linked W01 risks / W02 route / W03 output	QR-01–QR-04 (WEEKS/week-01/work/quality-risk-cards.md), Gate A–D (WEEKS/week-02/work/project-quality-route-map.md), WEEKS/week-03/submission/W03_ScamGuard_Revised-Critical-Requirements_v1.pdf + WEEKS/week-03/work/critical-requirement-review.md
Author/Requirement owner	ภานุวัฒน์ (Primary Author/Artifact Owner)
Reviewer(s)	เอกพันธ์ (Peer Reviewer ตาม TEAM.md — ยังไม่ sign-off จนกว่าจะตรวจจริง)
Recorder/facilitator	ภานุวัฒน์
Out of scope	FR/NFR นอก 5 ข้อข้างต้น (21 requirements), การเขียน SRS v1.1 ใหม่ทั้งเล่ม, design review แบบ formal ของ C2–C4, ผลการรับ test จริง ทุกลมิต (ยังไม่มี actual result), UAT execution

Sources available

Artifact	Path/URL + version	Status	How used in review
Proposal	INPUTS/proposal/SE02-แบบเสนอข้อข้อโครงการนวัตกรรม .pdf v1.0 (IN-01, Draft)	Existing	ใช้เป็นบริบทปัญหา/ผู้ใช้ (ST01–ST03) เพื่อชี้แจงสำคัญของ finding — ยังไม่ใช่ approved baseline จึงไม่ใช่ตัดสิน acceptance basis
Requirement/SRS	INPUTS/requirements-srs/05_Software_Requirement_Specification.md v1.0 (IN-02)	Existing	Object of review — ตรวจ AC ของ FR-ANALYSIS-02 (Section 2.3), NFR-05 (Section 3), FR-XAI-01 (Section 2.4), NFR-01 (Section 3), FR-PDPA-01 (Section 2.6) ด้วย lens 7 ด้าน
W03-OUT	WEEKS/week-03/submission/W03_ScamGuard_Revised-Critical-Requirements_v1.pdf + work/critical-requirement-review.md, commit b794f10 → f001906	Existing	Input หลัก: proposed revised wording, AC-R1-01 ถึง AC-R5-05 และ open questions Q-01 ถึง Q-06 ที่ต้องได้ disposition ใน review log ฉบับนี้
Glossary/business rule	PROJECT.md Critical Context C-01 ถึง C-09 (2026-08-24, IN-05)	Existing	ใช้ยืนยันว่า requirement ตาม risk/stakeholder คน (Traceable) และเทียบ business rule (เช่น visual_score ≥ 80 → High)
Design/interface notes	INPUTS/design/ v1.0 (IN-03): C2/C3/C4-code-Diagram.md, design_mobile.md, admin_design.md	Existing	ใช้เป็นหลักฐาน feasibility/consistency (เช่น ONNX Runtime subprocess vs Grad-CAM, signed URL ใน admin_design.md line 420, HeatmapViewerScreen slider 0.0–1.0)

Review lenses ที่ใช้

Correct / Complete / Consistent / Clear / Feasible / Testable / Traceable — ตรวจทั้ง SRS AC เดิมและ revised wording + AC-R* ที่ propose ใน W03

เกณฑ์การตัดสินของ session นี้

- Finding ทุกข้อต้องมี location/evidence ชีไฟล์+version จริง
- Proposed revision ที่ยังรอ owner decision (Q-01 ถึง Q-06) บันทึก disposition เป็น Deferred พร้อม owner/due — ห้ามถือว่าเป็น stakeholder decision
- Requirement status หลัง review: Ready / Conditional / Not Ready

2. SRS Review Log (W04-02)

Review scope: REQ-01 ถึง REQ-05 ตาม 01-review-scope.md | SRS v1.0 (IN-02) | Session 2026-08-25

Finding ทุกข้ออ้าง location จาก SRS v1.0 จริงและหลักฐาน design/project ที่เปิดตรวจได้ ไม่มีการแต่งผลทดสอบ

Finding ID	Req ID / version / location	Lens	Pass/Finding + evidence/counterexample	Impact / priority	Disposition	Revision / decision	Owner / due	Re-check status/evidence
RV-01	REQ-01 / FR-ANALYSIS-02 / SRS v1.0 Sec 2.3 AC-1	Clear	Finding — Ambiguous: AC-1 รวม metric 2 ระดับใน expected output เดียว (forgery_confidence: 85 ต่อภาพ vs "ความแม่นยำ ≥ 85% (F1-Score)" ระดับ dataset) ทำให้ single test run ตัดสินผ่าน/ไม่ผ่านไม่ได้	Critical — กระบวนการ Gate A โดยตรง (W02 handoff อ้าง AC เป็น acceptance basis)	Revised	แยกเป็น (a) functional test ต่อภาพ = AC-R1-01 และ (b) dataset metric ย้ายไปวัดที่ NFR-05 ตาม revised wording ใน W03	ภาณุวัฒน์ / SRS v1.1	Re-checked 2026-08-25 — AC-R1-01 วัด per-image ได้, F1 ไม่ปรากฏซ้ำใน AC-R1
RV-02	REQ-01 / FR-ANALYSIS-02 / SRS v1.0 Sec 2.3 AC-1, AC-2	Complete	Finding — Incomplete: ไม่มี decision threshold ต่ำกว่า confidence เท่าไรคือ "ตรวจพบ" counterexample: forgery_confidence = 60 นับตรวจพบหรือไม่ ตอบไม่ได้จาก SRS	Major — block การออกแบบ test case และ boundary (W05/W08)	Deferred	AC-R1-02/AC-R1-03 เขียนอ้าง "threshold ตาม Q-01" เป็น placeholder จนกว่าจะตัดสิน	ภาณุวัฒน์ / Q-01a ภายใน Week 05	Open — รอ Q-01 (placeholder trace ได้จาก RTM row R1)
RV-03	REQ-01 / FR-ANALYSIS-02 / SRS v1.0 Sec 2.3 AC-3	Consistent	Finding — น้ำหนัก 0.6/0.4 ของ visual_score ปรากฏเฉพาะตัวเลขใน AC-3 ไม่เคยประกาศเป็น business rule กลาง (Special Rule visual_score ≥ 80 → High อยู่ใน FR-ANALYSIS-04 AC-6)	Minor — ความเสี่ยง implement/test มีความต่างกัน	Revised	ประกาศน้ำหนักเป็น business rule กลางใน revised wording REQ-01 พร้อมสูตร $\text{round}(\frac{f \times 0.6 + a \times 0.4}{1})$ (rounding ±1)	ภาณุวัฒน์ / SRS v1.1	Re-checked 2026-08-25 — สูตรตรงกับ AC-R1-01 และ คำนวณ AC-3/AC-4 เสร็จได้ถูกต้อง (87, 8)
RV-04	REQ-01 / FR-ANALYSIS-02 / SRS v1.0 Sec 2.3 AC-2	Feasible	Finding — Scope ambiguity: AC-2 ระบุ input เฉพาะ "Stable Diffusion" ไม่ชัดเจนว่า AI-Gen detection ต้องครอบคลุม generator อื่น (Midjourney, GAN face swap) หรือ ทดสอบเฉพาะ SD	Major — กำหนดขอบเขต test data ของ W08/W10 ไม่ได้	Deferred	ผูกกับ Q-01b (scope ของ generators ที่ใช้ทดสอบ)	ภาณุวัฒน์ / Q-01b ภายใน Week 05	Open — รอ Q-01
RV-05	REQ-02 / NFR-05 / SRS v1.0 Sec 3 (Description)	Clear	Finding — Ambiguous: "โมเดล AI ต้องมีความแม่นยำ ≥ 85%" ไม่ระบุว่าใช้กับโมเดลใด ระบบมี OCR/Surya, PSCC-Net+SegFormer, AI-Gen Detector	Major — target 85% อาจถูกตีความใช้กันทุกโมเดลรวม OCR	Revised	จำกัด scope เฉพาะ Visual Analysis models (PSCC-Net + SegFormer, AI-Gen Detector) ใน revised wording REQ-02	ภาณุวัฒน์ / SRS v1.1	Re-checked 2026-08-25 — AC-R2-01 ถึง AC-R2-05 อ้าง Visual Analysis เท่านั้น
RV-06	REQ-02 / NFR-05 / SRS v1.0 Sec 3 vs Sec 2.3 FR-ANALYSIS-01 AC-1	Consistent	Finding — Inconsistent: หาก NFR-05 ครอบคลุมทุกโมเดล จะขัดกับ OCR ไทย ≥ 80% (FR-ANALYSIS-01 AC-1) ซึ่งต่ำกว่า 85% และอาจ infeasible	Major — ตัดสิน pass/fail ของ OCR ด้วยเกณฑ์ผิดข้อ	Revised	เพิ่มข้อความ "ไม่ครอบคลุม OCR ซึ่งใช้เข้าแยกตาม FR-ANALYSIS-01 (ไทย ≥ 80%, อังกฤษ ≥ 85%)" ใน revised wording	ภาณุวัฒน์ / SRS v1.1	Re-checked 2026-08-25 — ไม่เหลือ conflict ระหว่าง NFR-05 กับ FR-ANALYSIS-01
RV-07	REQ-02 / NFR-05 / SRS v1.0 Sec 3 AC-1 ถึง AC-4	Complete	Finding — Incomplete: Testing Set 1,000 ภาพ ระบุ composition (สัดส่วน real/fake, ประเภท forgery, 35% hold-out split) — W01 QR-01 เคยใช้สมมติฐาน 50/50 แต่ไม่ใช่อ้างใน SRS	Major — evaluation ไม่ reproducible จนกว่าจะ fix composition	Deferred	AC-R2-01 เขียนอ้าง "composition ตาม Q-02"; ต้องจัดทำ Dataset specification document	ภาณุวัฒน์ / Q-02 ก่อน curate Testing Set (W02 gap item)	Open — รอ Q-02
RV-08	REQ-03 / FR-XAI-01 / SRS v1.0 Sec 2.4 (Processing AC-1) vs C3-Component-Diagram (ONNX Worker subprocess), C4-code-Diagram	Feasible	Finding — Infeasible ตาม method ที่ระบุ: Grad-CAM ต้องเข้าถึง gradient ของโมเดล แต่ (1) ONNX Runtime inference ทำได้ไม่ expose gradient (2) SegFormer เป็น transformer ใช้ Grad-CAM แบบ CNN classic ตรง ๆ ไม่ได้	Critical — implement ตาม wording เติมนำไม่ได้จริง เสี่ยงสร้างฟีเจอร์ที่ verify ไม่ได้	Revised	เปลี่ยน wording เป็น "วิธี XAI ที่เข้าถึง inference stack จริง (Grad-CAM หรือเทียบเท่า) ตาม decision Q-03a" — ห้าม implement ตามเดิมจนกว่า Q-03 จะตัดสิน	ภาณุวัฒน์ (+ฝั่ง model) / Q-03a ภายใน Week 05	Open — requirement status = Not Ready (RTM row R7/R8 mark Not Ready)
RV-09	REQ-03 / FR-XAI-01 / SRS v1.0 Sec 2.4 AC-1 vs admin_design.md line 420	Clear	Finding — Ambiguous/Inconsistent: heatmap_uu1 ใน SRS เป็น URL ตรง ไม่ระบุ access control ขณะที่ admin_design.md ใช้ signed URL (? token=...) สองแห่งไม่ align	Major — กระบวนการ security/PDPA (C-04) และ API contract ของ integration test	Revised	Propose signed URL พร้อมวันหมดอายุเป็นมาตรฐาน (AC-R3-01, AC-R3-05) รอยืนยันร่วม Q-03c	ภาณุวัฒน์ / Q-03c ภายใน Week 05	Partially re-checked — AC-R3-05 (401/403 เมื่อไม่มี token/หมดอายุ) ทดสอบได้เมื่อ Q-03c ยืนยัน
RV-10	REQ-03 / FR-XAI-01 / SRS v1.0 Sec 2.4 AC-1	Complete	Finding — Incomplete: ระบุ negative case เมื่อไม่พบ region เลี่ยง (heatmap ควรแสดงอย่างใด) และระบุ format/resolution ของ heatmap.jpg	Major — UI/integration test design ตัดสิน expected result ไม่ได้	Revised	ระบุ JPEG resolution ≤ 1920px ด้านยาวใน revised wording ส่วน พฤศจิกายน no-region case ผูกกับ Q-03b (AC-R3-04 placeholder)	ภาณุวัฒน์ / Q-03b ภายใน Week 05	Open — รอ Q-03b

Finding ID	Req ID / version / location	Lens	Pass/Finding + evidence/counterexample	Impact / priority	Disposition	Revision / decision	Owner / due	Re-check status/evidence
RV-11	REQ-04 / NFR-01 / SRS v1.0 Sec 3 AC-1, AC-2	Testable	Finding — Not Testable ในทางปฏิบัติ: percentile targets ไม่ระบุ sample size, environment spec (GPU model ระบุใน AC-3 เท่านั้น) และ concurrency ระหว่างวัด ทำให้ผลไม่ reproducible	Major — performance test (W11) ออกแบบ script ไม่ได้ถ้าไม่ pin เซ็อนโซ	Revised	Propose baseline: single-user sequential, $n \geq 100$ requests, GPU NVIDIA T4 (AC-R4-01/02) — ค่า n เป็น assumption รอยืนยัน Q-05	ภาณุวัฒน์ / Q-05 ภายใน Week 05	Open — รอ Q-05 (โครงสร้าง AC พร้อม)
RV-12	REQ-04 / NFR-01 / SRS v1.0 Sec 3 vs FR-SCAN-03 AC-1, NFR-02 AC-1	Consistent	Finding — Inconsistent measurement basis 3 จุด: FR-SCAN-03 cache hit “ $\leq 3s$ ”, NFR-01 AC-1 “ $P95 \leq 3s$ ”, NFR-02 “Average $\leq 5s$ ” โดยไม่ระบุในแต่ละเกณฑ์ที่ใช้ ตอนไหน counterexample: P95 = 4s ผ่าน NFR-02 แต่ fail NFR-01	Major — ดัดสินผ่าน/ไม่ผ่านขัดกันเองระหว่าง AC	Revised	แยกเป็นสองชุดเกณฑ์: single-user baseline (P95/P50/P95/P99) และ load-test 100 concurrent users (Average) ตาม revised wording — ไม่ใช่เกณฑ์เดียวกัน	ภาณุวัฒน์ / SRS v1.1	Re-checked 2026-08-25 — AC-R4-01/02 (baseline) แยกจากเกณฑ์ NFR-02 ชัดเจน
RV-13	REQ-04 / NFR-01 / SRS v1.0 Sec 3 AC-4	Complete	Finding — Incomplete: CPU fallback (AC-4) ไม่ระบุ trigger condition ว่าเมื่อไร ถือว่า “GPU ไม่พร้อม” (down? queue overflow? CPU-only deployment?)	Major — chaos/fallback test สร้าง pre-condition ไม่ได้	Deferred	Propose trigger: GPU health check fail > 30 วินาที (AC-R4-03) — ค่า timeout เป็น assumption รอยืนยัน Q-05	ภาณุวัฒน์ / Q-05 ภายใน Week 05	Open — รอ Q-05
RV-14	REQ-05 / FR-PDPA-01 / SRS v1.0 Sec 2.6 AC-3	Complete	Finding — Incomplete: ไม่ระบุผลของการถอน Research Consent ต่อข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้ว — ลบออกจาก research dataset ย้อนหลัง หรือหยุดเก็บใหม่เฉพาะหน้า (เช่น FR-ADMIN-02 AC-3 ที่ copy ภาพเข้า Dataset Storage)	Major — PDPA compliance (C-04) และ admin approve flow	Deferred	Propose minimum viable: หยุดใช้ใหม่ตั้งแต่ scan ถัดไป (AC-R5-03); retroactive deletion รอตัดสิน Q-06	ภาณุวัฒน์ (+อาจารย์ที่ปรึกษา) / Q-06 ก่อน implement admin approve flow	Open — รอ Q-06
RV-15	REQ-05 / FR-PDPA-01 / SRS v1.0 Sec 2.6 (Description)	Complete	Finding — Incomplete: ไม่ระบุ behavior เมื่อผู้ใช้ต้องการถอน System Consent (เช่นลบข้อมูล) — มี endpoint หรือไม่ ผลต่อข้อมูลอย่างไร	Minor — ขาด negative case สำหรับ API test	Revised	กำหนด System Consent ลบได้เฉพาะ path การลบบัญชี/ประวัติ ตาม FR-HISTORY-01 (AC-R5-05) และ cross-ref FR-AUTH-01 AC-5 แทนการซ้ำซ้อน	ภาณุวัฒน์ / SRS v1.1	Re-checked 2026-08-25 — AC-R5-05 ตัดสินผ่าน–ไม่ผ่านได้ (reject/no endpoint)
RV-16	REQ-05 / FR-PDPA-01 / SRS v1.0 Sec 2.6 AC-2 vs AC-3/AC-5	Consistent	Finding — Inconsistent schema: AC-3 และ AC-5 ใช้ field updated_at แต่ consent_logs schema ใน AC-2 ปรกติเพียง (user_id, consent_type, is_granted, created_at)	Minor — audit trail test (AC-R5-04) อ้าง field ที่ไม่มีใน schema	Revised	เพิ่ม updated_at เข้า consent_logs schema ใน revised wording	ภาณุวัฒน์ / SRS v1.1	Re-checked 2026-08-25 — AC-R5-04 audit trail อ้าง field คส

Requirement status after review

Requirement ID	Status	Acceptance basis	Remaining open issue	Owner/due	Reason/evidence
REQ-01 — FR-ANALYSIS-02	Conditional	AC-R1-01 ถึง AC-R1-04 (WEEKS/week-03/work/critical-requirement-review.md หมวด D)	Q-01a (threshold), Q-01b (generator scope)	ภาณุวัฒน์ / Week 05	RV-01 แก้แล้ว (Revised/re-checked), RV-02, RV-04 ยัง open
REQ-02 — NFR-05	Conditional	AC-R2-01 ถึง AC-R2-05	Q-02 (Testing Set composition)	ภาณุวัฒน์ / ก่อน curate Testing Set	RV-05, RV-06 แก้แล้ว, RV-07 ยัง open — metrics พร้อม แต่ evaluation ยังรับไม่ได้จนกว่า dataset spec สมบูรณ์
REQ-03 — FR-XAI-01	Not Ready	AC-R3-01 ถึง AC-R3-05 (ใช้ตัดสินไม่ได้จนกว่า Q-03)	Q-03a (XAI method), Q-03b (no-region behavior), Q-03c (signed URL), Q-04 (retention)	ภาณุวัฒน์ (+ฝั่ง model) / Week 05	RV-08 feasibility finding ระดับ Critical — ห้าม implement ตาม wording เดิม
REQ-04 — NFR-01	Conditional	AC-R4-01 ถึง AC-R4-04 (measurable เมื่อ Q-05 ยืนยันเซ็อนโซ)	Q-05 (measurement conditions, CPU fallback trigger)	ภาณุวัฒน์ / Week 05 (ใช้จริงก่อน W11)	RV-11, RV-13 open; RV-12 แก้แล้ว
REQ-05 — FR-PDPA-01	Conditional	AC-R5-01 ถึง AC-R5-05 (ยกเว้นส่วน retroactive handling ของ AC-R5-03)	Q-06 (retroactive consent)	ภาณุวัฒน์ + อาจารย์ที่ปรึกษา / ก่อน implement admin approve flow	RV-15, RV-16 แก้แล้ว, RV-14 ยัง open

ข้อเสนอแก้ไข (Proposed revision) ไม่ใช่ stakeholder decision จนกว่าผู้มีอำนาจยืนยัน — ณ วันที่ review ยังไม่มีการยืนยันนอกทีม จึงไม่มี requirement ใดถูกเลื่อนเป็น Ready ทั้งหมด และ SRS v1.0 ยังเป็น baseline ตาม IN-02 จนกว่าจะออก SRS v1.1

3. RTM v1 — Requirement Traceability Matrix (W04-03)

ไฟล์ CSV ต้น: WEEKS/week-04/work/03-rtm-lite.csv (trace/search ไล่) — Forward trace: Requirement → Acceptance Basis → Planned Evidence | Backward trace: Planned Evidence → Requirement/Risk

Requirement ID	Requirement Source Version	Linked Risk or Stakeholder	Acceptance Basis	Planned Test Level	Planned Evidence	Evidence Status	Owner	Open Issue or Next Action
REQ-01 (FR-ANALYSIS-02)	SRS v1.0 Sec 2.3 + W03 revised wording	C-01, QR-01, ST01-ST03	Component functional test ตัวอย่าง: AC-R1-01 ถึง AC-R1-04 (forgery_confidence/ai_gen_confidence 0-100, visual_score ตรงสุด ±1, inference <= 10s GPU)	Component	Component test case set + results ของ AC-R1-01 ถึง AC-R1-04	Planned	ภาณุวัฒน์	Q-01a threshold และ Q-01b generator scope ต้องตัดสินใจภายใน Week 05 ก่อนออกแบบ test case
REQ-01+REQ-02 (FR-ANALYSIS-02 x NFR-05)	SRS v1.0 Sec 3 NFR-05 + W03 revised wording	C-01, QR-01, ST01-ST03	Dataset-level metrics: AC-R2-01 ถึง AC-R2-05 (Accuracy/Precision/Recall/F1 >= 85% บน Testing Set 1000 ภาพ + hash check)	System	Model evaluation report (Confusion Matrix + Classification Report) จาก .onnx artifact	Not Ready	ภาณุวัฒน์	Blocker: model training ยังไม่เสร็จ (W02 Gate C) และ Q-02 composition ของ Testing Set ยังไม่ตัดสินใจ
REQ-01 (FR-ANALYSIS-02)	SRS v1.0 Sec 2.3	C-01/QR-01 governance	Decision record ของ Q-01 (decision threshold ตัวอย่าง + scope AI generators)	Review	Decision record Q-01 แบบใน SRS v1.1 change log	Planned	ภาณุวัฒน์	ตัดสินใจภายใน Week 05 หรือก่อน model evaluation อย่างช้า
REQ-02 (NFR-05)	SRS v1.0 Sec 3	C-01/QR-01 verification question 3	Dataset specification ที่ตอบ Q-02 + hash comparison record ของ .onnx (AC-R2-05)	Review	Dataset spec document + hash comparison record	Planned	ภาณุวัฒน์	ทำหลัง Q-02 ตัดสิน และหลังมี .onnx export แรก
REQ-03 (FR-XAI-01)	SRS v1.0 Sec 2.4 + W03 revised wording	C-02, C-04, QR-02, ST01, ST03	Heatmap generation + access control: AC-R3-01 และ AC-R3-05 (signed URL + expiry -> 401/403) + validation heatmap vs ground-truth mask	Integration	API test ของ heatmap_url + signed URL expiry test + ภาพเปรียบเทียบกับ mask	Not Ready	ภาณุวัฒน์	Blocker: Q-03a XAI method (Grad-CAM infeasible ตาม wording เดิม) Q-03b no-region behavior Q-03c signed URL Q-04 retention
REQ-03 (FR-XAI-01)	SRS v1.0 Sec 2.4 AC-2 ถึง AC-4 + design_mobile.md HeatmapViewerScreen	C-02, C-08, QR-02, ST01	Mobile UI: AC-R3-02 (toggle on/off) AC-R3-03 (opacity slider boundary 0%/50%/100%) AC-R3-04 (no-region case)	Component	Android UI test report ของ HeatmapViewerScreen	Planned	เอกพันธ์	UI test ออกแบบได้แล้ว สำหรับ AC-R3-02/03 ส่วน AC-R3-04 รอ Q-03b
REQ-04 (NFR-01)	SRS v1.0 Sec 3 NFR-01 + W03 revised wording	C-03, C-06, QR-03, ST01	Performance baseline: AC-R4-01 (cache hit P95 <= 3s) และ AC-R4-02 (P50 <= 15s P95 <= 25s P99 <= 35s) ภายใต้เงื่อนไข single-user n >= 100 T4	System	Performance test report percentile table (JMeter/Locust)	Not Ready	ภาณุวัฒน์	Blocker: backend + Redis cache + AI service ยังพัฒนาไม่เสร็จ (W01 QR-03) และ Q-05 measurement conditions ยังไม่ยืนยัน

Requirement ID	Requirement Source Version	Linked Risk or Stakeholder	Acceptance Basis	Planned Test Level	Planned Evidence	Evidence Status	Owner	Open Issue or Next Action
REQ-04 (NFR-01)	SRS v1.0 Sec 3 NFR-01 AC-3/AC-4 + FR-ANALYSIS-03 AC-4	C-03, C-06, QR-03	Fallback behavior: AC-R4-03 (CPU mode เผล็ย <= 60s + UI message ใน 5s) และ AC-R4-04 (Google Vision down -> source_score 50 end-to-end ยังอยู่ในเป้า)	System	Chaos/fallback test log (จำลอง GPU disable และ HTTP 503)	Planned	ภาณุวัฒน์	Trigger condition (health check fail > 30s) รอ ยืนยัน Q-05 ก่อนเขียน chaos script
REQ-05 (FR-PDPA-01)	SRS v1.0 Sec 2.6 + W03 revised wording	C-04, QR-04, ST01	Consent API: AC-R5-01 ถึง AC-R5-05 (consent screen + logs + revoke research + audit trail + system consent reject)	Component	API test suite ของ consent endpoints (AC-R5-01 ถึง AC-R5-05)	Planned	ภาณุวัฒน์	ออกแบบ test case ได้เกินที่ยกเว้นผลกระทบ retroactive ของ AC-R5-03 ที่รอ Q-06
REQ-05 (FR-PDPA-01)	SRS v1.0 Sec 2.6	C-04 compliance evidence	Audit trail + PDPA decision: AC-R5-04 (GET /consent/logs ครบทุก event) + decision record Q-06	Review	DB snapshot ของ consent_logs + decision record Q-06 พร้อมผลกระทบต่อ FR-ADMIN-02	Planned	ภาณุวัฒน์	ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเรื่อง retroactive handling ก่อน implement admin approve flow

4. Quality Gate A Decision (W04-04)

Evidence reviewed

- SRS/Requirement version: INPUTS/requirements-srs/w05_Software_Requirement_Specification.md v1.0 (IN-02) + W03 revised wording proposals (ยังไม่เป็น SRS v1.1)
- W03-OUT: WEEKS/week-03/submission/W03_ScamGuard_Revised-Critical-Requirements_v1.pdf (tag w03-submission-v1, commit f001906)
- Review Log: 02-srs-review-log.md (RV-01 ถึง RV-16, session 2026-08-25)
- RTM v1: 03-rtm-lite.csv (R1 ถึง R10)
- Reviewers/decision owner/date: เอกพันธ์ (Peer Reviewer — รอ sign-off), ภาณุวัฒน์ (Requirement owner/Decision owner) / 2026-08-25

Decision

เลือกเพียงหนึ่งสถานะ:

- ☐ Ready — ไม่มี unresolved critical issue; critical requirements มี acceptance basis และ trace เพียงพอสำหรับ Phase 2
- ☒ Conditional — ไปด้วยเฉพาะส่วนที่ระบุ พร้อม conditions, owner และ due
- ☐ Not Ready — ยังมี blocker ที่ทำให้ test/design basis สำคัญตัดสินใจไม่ได้

Evidence-based rationale

- ไม่ใช่ Ready: ยังมี open decision 6 ข้อ (Q-01 ถึง Q-06 จาก W03) และ finding ระดับ Critical ที่ยัง unresolved คือ RV-08 — FR-XAI-01 infeasible ตาม method เดิม (Grad-CAM + ONNX Runtime + SegFormer) ทำให้ REQ-03 = Not Ready (RTM rows R5, R6) และ RV-02/RV-07 ที่ block การออกแบบ test case/dataset ของ REQ-01/REQ-02
- ไม่ใช่ Not Ready: 4 ใน 5 requirements มี acceptance basis ที่ตัดสินใจผ่าน-ไม่ผ่านได้แล้ว (AC-R1, AC-R2, AC-R4, AC-R5 ตรวจ re-check แล้วใน Review Log) โดยส่วนที่เหลือของแต่ละข้อถูกระบุเป็น placeholder ที่อ้าง Q-ID ชัดเจน และ RTM v1 trace ไปข้างหน้า (requirement → planned evidence) และย้อนกลับ (planned evidence → requirement/risk) ได้ทุกแถวโดยไม่มี actual result ปลอม
- การไปต่อของ Phase 2 จึงผูกเงื่อนไขตามตารางด้านล่าง — ห้ามเลื่อนสถานะเป็น Ready จนกว่า GA-01 ถึง GA-06 จะปิดพร้อม re-check evidence

Conditions / blockers / actions

ID	Condition or blocker	Affected requirement / Phase 2 work	Action	Owner	Due	Re-check evidence
GA-01	Q-01: decision threshold ต่อภาพ (forgery/AI-Gen) + scope AI generators	REQ-01; W05 Component Test Case Set, W08 boundary partitions	ตัดสินใจ Q-01a/b แล้วอัปเดต AC-R1-02/AC-R1-03 และ SRS v1.1	ภาณุวัฒน์	Week 05	Decision record + revised AC (RTM rows R1, R3)
GA-02	Q-02: composition ของ Testing Set 1,000 ภาพ	REQ-02; W07/W08 dataset evaluation design, W10 Test Data Sheet	กำหนดสัดส่วน real/fake + ประเภท forgery แล้วจัดทำ Dataset specification	ภาณุวัฒน์	ก่อน curate Testing Set	Dataset spec document (RTM rows R2, R4)

ID	Condition or blocker	Affected requirement / Phase 2 work	Action	Owner	Due	Re-check evidence
GA-03	Q-03: XAI method compatible กับ ONNX Runtime + SegFormer / no-region behavior / signed URL	REQ-03 (Not Ready); W05 implementation start, W06 Integration design	เลือกวิธี XAI (เช่น attention-based/integrated gradients/XAI ฝั่ง PyTorch pre-export) และตัดสินใจ Q-03b/c	ภาณุวัฒน์ (+ฝั่ง model)	Week 05	Feasibility note + revised AC-R3 (RTM rows R5, R6)
GA-04	Q-04: retention/access control ของไฟล์ heatmap	REQ-03, C-04; W07 UAT scenario, admin flow	กำหนด data retention policy ของ object storage lifecycle	ภาณุวัฒน์	ก่อน implement object storage lifecycle	Policy record (RTM row R5)
GA-05	Q-05: measurement conditions ของ NFR-01 (n, environment, concurrency) + CPU fallback trigger	REQ-04; W11 NFR Test Outline, load test script design	ยืนยัน baseline conditions (propose: single-user, n >= 100, T4, health-check fail > 30s) ใน SRS v1.1	ภาณุวัฒน์	Week 05 (ใช้จริง ก่อน W11)	Measurement condition spec (RTM rows R7, R8)
GA-06	Q-06: retroactive handling เมื่อ ก่อน Research Consent	REQ-05, FR-ADMIN-02; W06/W07 admin approve flow + UAT	ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา ตัดสิน delete-vs-going-forward แล้ว อัปเดต AC-R5-03	ภาณุวัฒน์ + อาจารย์ที่ปรึกษา	ก่อน implement admin approve flow	PDPA decision record (RTM row R10)

Sign-off

- Requirement owner/representative: ภาณุวัฒน์ / 2026-08-25 (Review Log + RTM ฉบับนี้)
- Reviewer: [รอ review — เอกพันธ์ ต้องตรวจตาม Team Working Agreement ก่อน merge]
- Team: ภาณุวัฒน์ / 2026-08-25

Sign-off นี้เป็นบันทึกการทบทวนในรายวิชา ไม่ใช่การอนุมัติจาก stakeholder ภายนอก (ST02 ศูนย์วิจัยก่อนแชร์ ยังไม่ได้ยืนยันข้อกำหนดใด ๆ)

5. Phase 2 Entry Pack — Week 05–08 (W04-05)

อ้างอิง RTM v1 (03-rtm-lite.csv rows R1 ถึง R10) และ Gate A = Conditional

Phase 2 week	Candidate scope from RTM	Input/evidence ready now	Conditional / Not Ready item	Owner/next action	Entry status
05 Component/Unit Testing	REQ-01 visual_score formula + risk grade rules (R1), REQ-05 consent endpoints (R9)	AC-R1-01 ถึง AC-R1-04, AC-R5-01 ถึง AC-R5-05 ตัดสินได้; business rule 0.6/0.4 + Special Rule visual_score >= 80 ประกาศแล้วใน revised wording	AC-R1-02/AC-R1-03 ยังเป็น placeholder รอ Q-01 threshold (GA-01); AC-R5-03 ส่วน retroactive รอ Q-06 (GA-06)	ภาณุวัฒน์ / ตัดสิน Q-01 ก่อนจัดทำ Component Test Case Set	Conditional
06 Integration Testing	REQ-03 heatmap generation + signed URL (R5), REQ-04 fallback chain Google Vision/CPU mode (R8)	API contract จาก SRS v1.0 + design C3/C4-code-Diagram; signed URL pattern มี precedent ใน admin_design.md line 420	REQ-03 ทั้งข้อ Not Ready — Q-03a XAI method ยังไม่ตัดสินใจ (GA-03); fallback trigger รอ Q-05 (GA-05)	ภาณุวัฒน์ (+ฝั่ง model) / เลือกวิธี XAI ภายใน Week 05	Conditional
07 System/UAT	End-to-end journey อัปเดต -> พยากรณ์ -> heatmap -> consent audit (R2, R7, R10)	User journey ครอบคลุมจาก SRS v1.0 Sec 2.2-2.6 + stakeholder basis ST01-ST03	Dataset evaluation (R2) ยังไม่มี model/dataset (GA-02); performance baseline (R7) ยังไม่มี backend พร้อม + Q-05	ภาณุวัฒน์ / ร่าง UAT scenario บน journey ที่ไม่ผูกกับ open decision ก่อน	Conditional
08 Test Design Techniques	Equivalence/boundary ของ scores (risk_grade 39/40, 69/70, Special Rule >= 80), opacity slider 0%/50%/100%, file size/type limits (R1, R6)	กฎการให้ grade จัดเจนจาก FR-ANALYSIS-04 AC-1 ถึง AC-6; UI boundary จาก design_mobile.md HeatmapViewerScreen	Partition ของ confidence thresholds (forgery/AI-Gen) รอ Q-01 (GA-01); no-region case รอ Q-03b	ภาณุวัฒน์ + เอกพันธ์ / เริ่มจากกฎที่ fix แล้ว (grade/score/slider)	Conditional

Priority handoff

- Critical slice ที่ควร trace ต่อคือ: REQ-01 (FR-ANALYSIS-02) — visual_score chain จาก component test (R1) ไป dataset evaluation (R2) เพราะเป็น Gate A/B/C ของ W02 Route Map และยังมี finding Critical (RV-01) ที่แก้แล้วต้องคง re-check ไว้
- Requirement/AC ที่พร้อมที่สุด: REQ-05 (FR-PDPA-01) AC-R5-01 ถึง AC-R5-05 — ไม่มี dependency กับ model training และ RV-15/RV-16 re-check ผ่านแล้ว (ยกเว้นส่วน retroactive ของ Q-06)
- Open decision ที่เสี่ยง block หลายสัปดาห์: Q-03a (XAI method) — ถ้าไม่ตัดสินใจภายใน Week 05 จะ block implementation + integration test ของ FR-XAI-01 ทั้ง feature (RTM R5/R6) และกระบวนการ UAT ใน Week 07; รองลงมาคือ Q-01 ซึ่ง block W05 test case set
- สิ่งที่ ENGSE212 ต้องทบทวน/อัปเดต: ออก SRS v1.1 รวม revised wording ของ REQ-01 ถึง REQ-05 + business rule น้ำหนัก 0.6/0.4 + consent_logs schema เพิ่ม updated_at + แยก measurement basis ของ NFR-01/NFR-02; ปรับ design_mobile.md/admin_design.md ให้ยืนยัน signed URL เป็นมาตรฐานเดียว

6. AI Use Declaration

รายการ	บันทึก
Week / artifact	Week 04 / SRS Review and RTM v1 (work/01-review-scope.md, 02-srs-review-log.md, 03-rtm-lite.csv, 04-gate-a-decision.md, 05-phase-2-entry-pack.md)
ใช้ AI หรือไม่	Yes
เครื่องมือ/รุ่นเท่าที่ทราบ	opencode CLI (model: ox-alpha)
ใช้เพื่อ	ช่วยจัดโครงสร้าง Review Log: แปลง five-check findings ของ Week 03 เป็น RV-01 ถึง RV-16 พร้อม disposition, ร่าง RTM v1 จาก planned evidence ของ W03, ร่าง Gate A rationale ที่อ้าง Finding/RTM rows และจัด Phase 2 Entry Pack
Input ที่ให้ AI	ไฟล์ใน repository: INPUTS/requirements-srs/05_Software_Requirement_Specification.md v1.0 (อ่านครุ), WEEKS/week-03/work/critical-requirement-review.md (REQ-01 ถึง REQ-05 + Q-01 ถึง Q-06), WEEKS/week-01/work/quality-risk-cards.md, WEEKS/week-02/work/project-quality-route-map.md, PROJECT.md, TEAM.md, INPUTS/design/ (C3/C4-code-Diagram, design_mobile.md, admin_design.md — ผ่านการอ้างอิงใน W03) และ template ของ week-04
การปกป้องข้อมูล	ไม่ได้ส่งรหัสผ่าน, token, secret หรือข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มนอกจากชื่อสมาชิกที่เปิดเผยอยู่แล้วใน TEAM.md/repository public
ข้อเสนอที่ Accepted	1) การ map five-check ของ W03 เป็น finding IDs RV-01 ถึง RV-16 ต่อ requirement/lens 2) การคง disposition = Deferred สำหรับทุก finding ที่ผูกกับ Q-01 ถึง Q-06 (ไม่ถือเป็น decision จนกว่า owner ยืนยัน) 3) Gate A = Conditional พร้อม conditions GA-01 ถึง GA-06 4) RTM status vocabulary ตาม guide (Planned/Not Ready ฯลฯ) โดยไม่มี actual result ปลอม
ข้อเสนอที่ Modified	1) จำนวน findings ปรับจากการรวมข้อที่ซ้ำกัน (เช่น signed URL ambiguity + inconsistency รวมเป็น RV-09) 2) row ID ของ RTM ถูก fix ให้ตรงลำดับ CSV จริง R1 ถึง R10 หลังตรวจทาน 3) REQ-04 fallback trigger/REQ-02 composition ถูกระบุเป็น "propose/assumption" ไม่ใช่คำตัดสิน
ข้อเสนอที่ Rejected	ข้อเสนอให้ตั้ง threshold ตัวอย่าง (เช่น forgery >= 50) ลงใน AC-R1 — rejected เพราะยังเป็น open decision Q-01a ห้ามสร้าง acceptance basis ใหม่แทน owner
วิธีตรวจสอบกับ artifact/owner จริง	1) อ่าน SRS v1.0 ครบทุก section และเทียบ location (Sec 2.3/2.4/2.6/3) ของทุก RV 2) ตรวจสอบว่า evidence ทุก finding ชี้ไฟล์จริง (admin_design.md line 420, C3/C4-code-Diagram, design_mobile.md) ตามที่ W03 อ้างไว้ 3) นับ RTM rows ให้ตรง 10 แถวก่อนอ้างใน Gate A 4) ตรวจสอบว่า Evidence_Status ใน CSV ไม่มี Existing สำหรับ artifact ทดสอบที่ยังไม่มีจริง
Verification owner/date	ภาณุวัฒน์ / 2026-08-25

คำยืนยัน: ทีมไม่ได้ใช้ AI สร้าง stakeholder decision, approval, ผลทดสอบ, log หรือ screenshot ที่ไม่ได้ดำเนินการจริง — ทุก open question ยังเป็น "open", ทุก Evidence Status เป็น Planned/Not Ready ตามความจริง ณ วันที่จัดทำ และ reviewer sign-off ยังว่างจริง